

QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ CƠ HỌC

ĐẠI CƯƠNG CƠ HỌC LƯU CHẤT (tt)

1.1. Thông số vật lí đặc trưng của lưu chất

1.2. Thủy tĩnh học lưu chất

1.3. Động học lưu chất

Động học lưu chất

Các khái niệm chung
Chế độ chuyển động của chất lỏng
Phương trình dòng liên tục
Phương trình Bernoulli
Tổn thất năng lượng dòng chảy
Ventury, màng chắn

Các khái niệm chung

Vận tốc lưu chất

$$v = \frac{V}{S} \text{ (m/s)}$$

V: lưu lượng thể tích (m³/s)

S: tiết diện ống dẫn

m: lưu lượng khối lượng (kg/s)

$$m = V \cdot \rho \text{ (kg/s)}$$

Cùng lưu
lượng đi
qua, ống nào
có vận tốc
lớn hơn??



Ví dụ

Tính vận tốc của nước đi qua ống Φ 32/34 với lưu lượng 20 L/ phút.

$$20 \text{ L/p} = 20 \cdot 10^{-3} / 60 \text{ (m}^3/\text{s)}$$

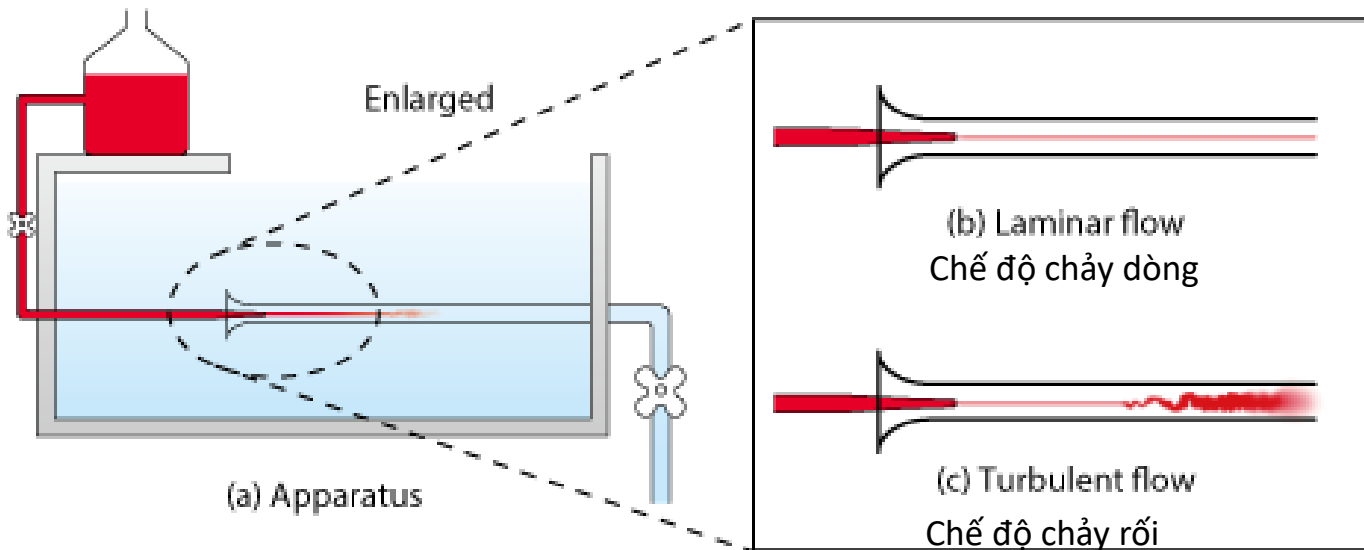
$$d = 32 \text{ mm} = 0.032 \text{ m}$$

$$S = 3.14 \cdot 0.032^2 / 4$$

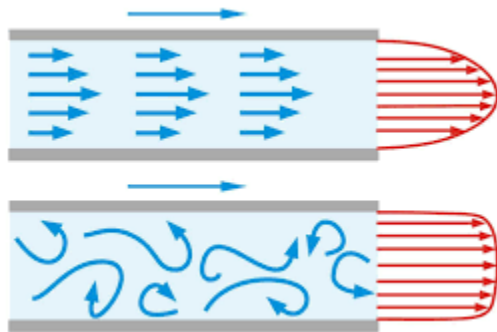
Lưu ý: các kí hiệu của đường ống:
 $\Phi 14/16$ (mm); $d = 55 \times 2$ mm

Chế độ chuyển động của chất lỏng

Thí nghiệm Reynold



$$Re = \frac{v\rho d}{\mu}$$



Lưu ý:

$Re < 2320$: Chế độ chảy dòng (tầng)

$2320 < Re < 10000$: chế độ chảy quá độ (tùy theo tài liệu)

$Re > 10000$: chế độ chảy rối (xoáy)



Tại sao cần
biết chế độ
chảy trong
ống

Chế độ chuyển động của chất lỏng

Bán kính thủy lực: $R_{tl} = \frac{S}{U}$

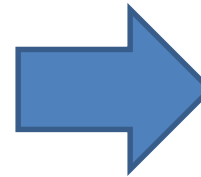
Trong đó:

S: tiết diện

U: chu vi thấm ướt

Hydraulic Radius

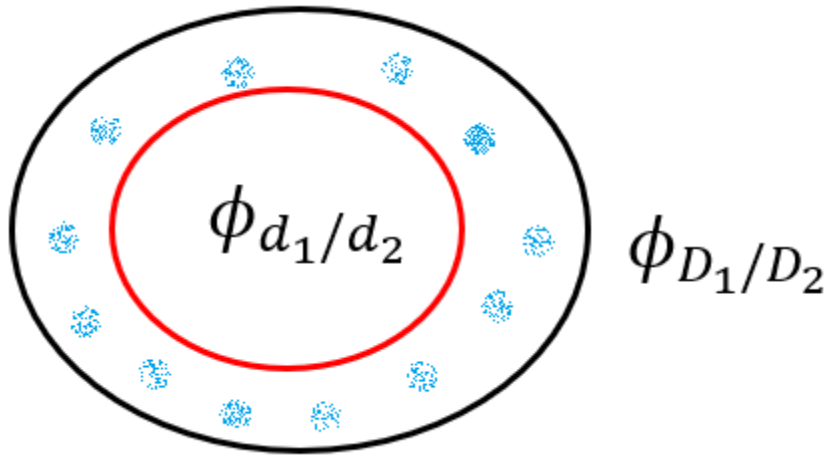
- For circular pipe, full flow (no free surface)



Đường kính tương đương

$$d_{tđ} = \frac{4S}{U}$$

$$R_h = \frac{\frac{\pi D^2}{4}}{\pi D} = \frac{D}{4}$$



$$d_{td} = \frac{4S}{U}$$

$$S = \frac{\pi}{4} (D_1^2 - d_2^2)$$

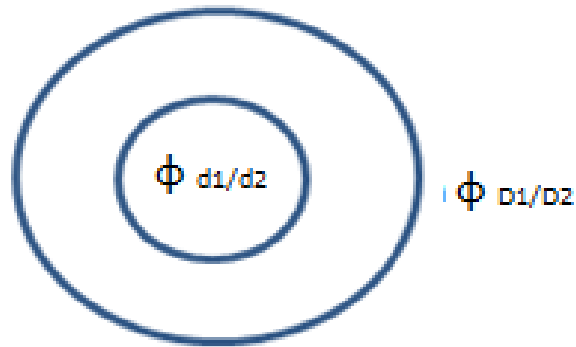
$$U = \pi(D_1 + d_2)$$

$$d_{td} = \frac{4S}{U} = \frac{4 \frac{\pi}{4} (D_1^2 - d_2^2)}{\pi(D_1 + d_2)} = D_1 - d_2$$

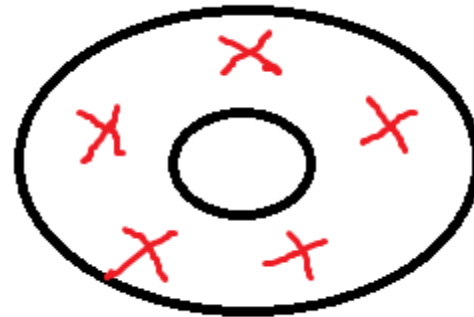
Trong đó: D_1 là đường kính trong của ống lớn
 d_2 là đường kính ngoài của ống nhỏ

Ví dụ

Vận tốc v của nước, dầu?
Chế độ chảy của nước và dầu?



Nước: $\Phi_{14/16}$
KLR: $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$
 $V = 20 \text{ L/p}$
 $\mu = 1 \text{ cP}$



Dầu: $\Phi_{32/34}$
KLR: $\rho = 800 \text{ kg/m}^3$
 $V = 10 \text{ L/p}$
 $\mu = 2 \text{ cP}$

H₂O đi trong ống nhỏ $\Phi_{14/16}$

$$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$V = 20 \text{ L/p} = \frac{20 \cdot 10^{-3}}{60} = 3,333 \cdot 10^{-4} \left(\frac{\text{m}^3}{\text{s}}\right)$$

$$\mu = 1 \text{ cP} = 10^{-3} \text{ Pa.s}$$

Vận tốc của nước

$$v = \frac{V}{S} = \frac{4V}{\pi d_1^2} = \frac{4 \cdot 3,333 \cdot 10^{-4}}{3,14 \cdot (14 \cdot 10^{-3})^2} = 2,17 \text{ m/s}$$

Chế độ chảy của nước

$$Re = \frac{v \rho d}{\mu} = \frac{2,17 \cdot 1000 \cdot (14 \cdot 10^{-3})}{10^{-3}} = 30330,6$$

$Re > 10^4$: chế độ chảy rối

**Dầu đi trong không gian giữa ống
nhỏ $\Phi_{14/16}$ và ống lớn $\Phi_{32/34}$**

$$\rho = 800 \text{ kg/m}^3$$

$$V = 10 \text{ L/p} = \frac{10 \cdot 10^{-3}}{60} = 1,67 \cdot 10^{-4} \left(\frac{\text{m}^3}{\text{s}}\right)$$

$$\mu = 2 \text{ cP} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ Pa.s}$$

Vận tốc của dầu

$$v = \frac{V}{S} = \frac{4V}{\pi D_1^2 - \pi d_2^2} = \frac{4 \cdot 1,67 \cdot 10^{-4}}{3,14 \cdot ((32 \cdot 10^{-3})^2 - (16 \cdot 10^{-3})^2)} = 0,277 \text{ m/s}$$

$$d_{td} = D_1 - d_2 = 32 - 16 = 16 \text{ mm}$$

Chế độ chảy của dầu

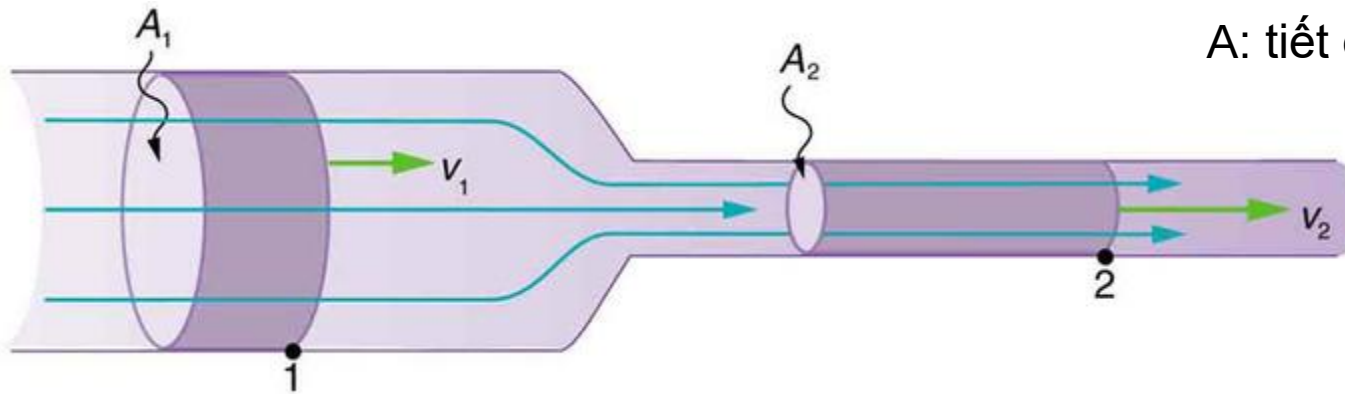
$$Re = \frac{v \rho d_{td}}{\mu} = \frac{0,277 \cdot 800 \cdot (16 \cdot 10^{-3})}{2 \cdot 10^{-3}} = 1772,8$$

$Re < 2320$: chế độ chảy tầng

Phương trình dòng liên tục

$$m_1 = m_2$$

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$



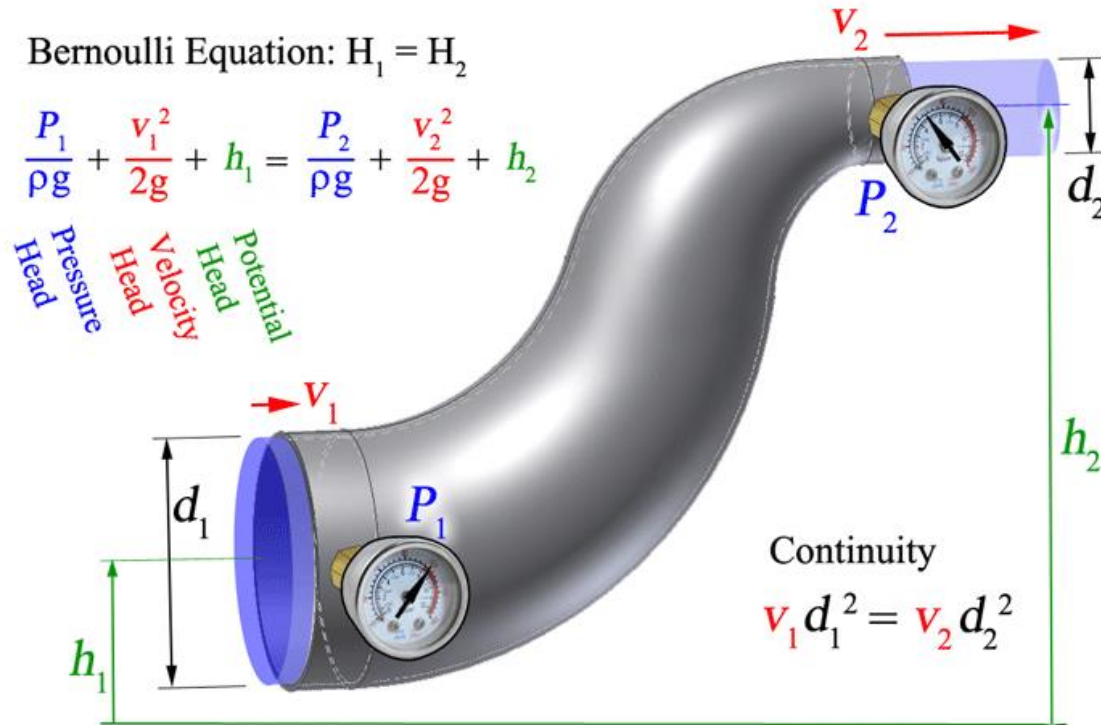
A: tiết diện ngang của ống

Giả sử đường kính ống lớn D_1 là 40mm, đường kính ống nhỏ là d_2 là 20 mm thì vận tốc trong ống lớn so với ống nhỏ như thế nào?

Phương trình Bernoulli

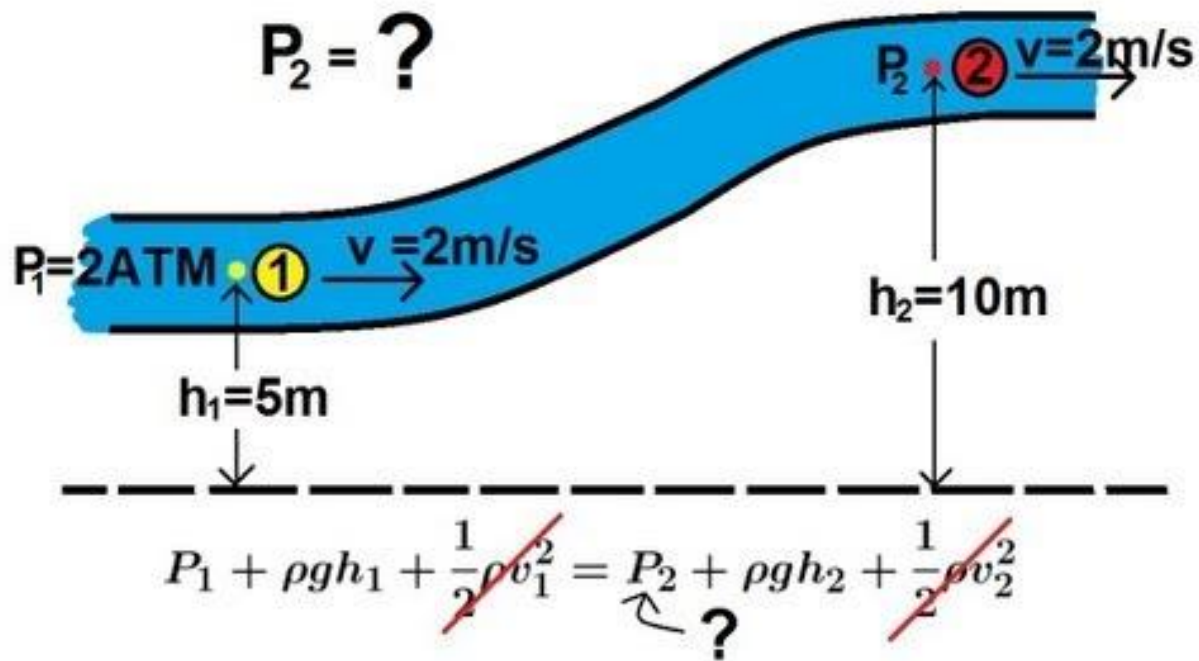
Dòng chảy lí tưởng

$$z_1 + \frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g}$$

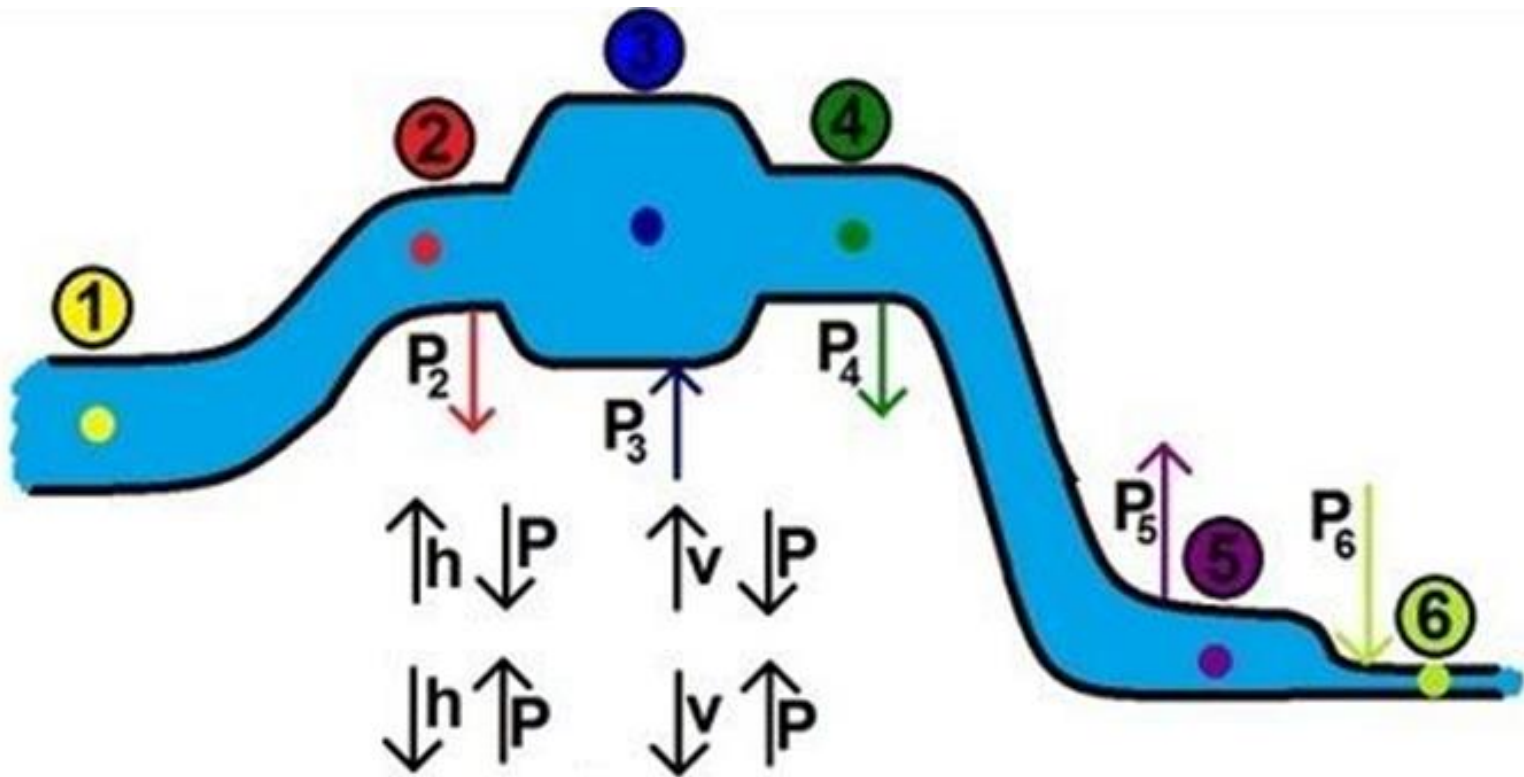


Dòng chảy thực

$$z_1 + \frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + \sum h_m$$



$$z_1 + \frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g}$$



Trở lực trong ống dẫn chất lỏng

Trở lực do ma sát dọc chiều dài ống dẫn

Trở lực cục bộ

$$h = \lambda \frac{Lv^2}{d \cdot 2g} = \lambda \frac{8LV^2}{\pi^2 g d^5}$$

$$h = \xi \frac{v^2}{2g}$$

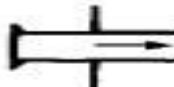
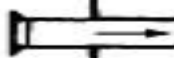
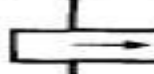
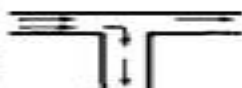
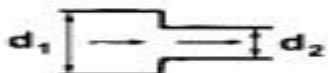
Trong đó:

λ : hệ số ma sát (phụ thuộc chế độ chảy)

ξ : hệ số trở lực cục bộ

Formulas for Hydraulic Resistance Factor Calculation

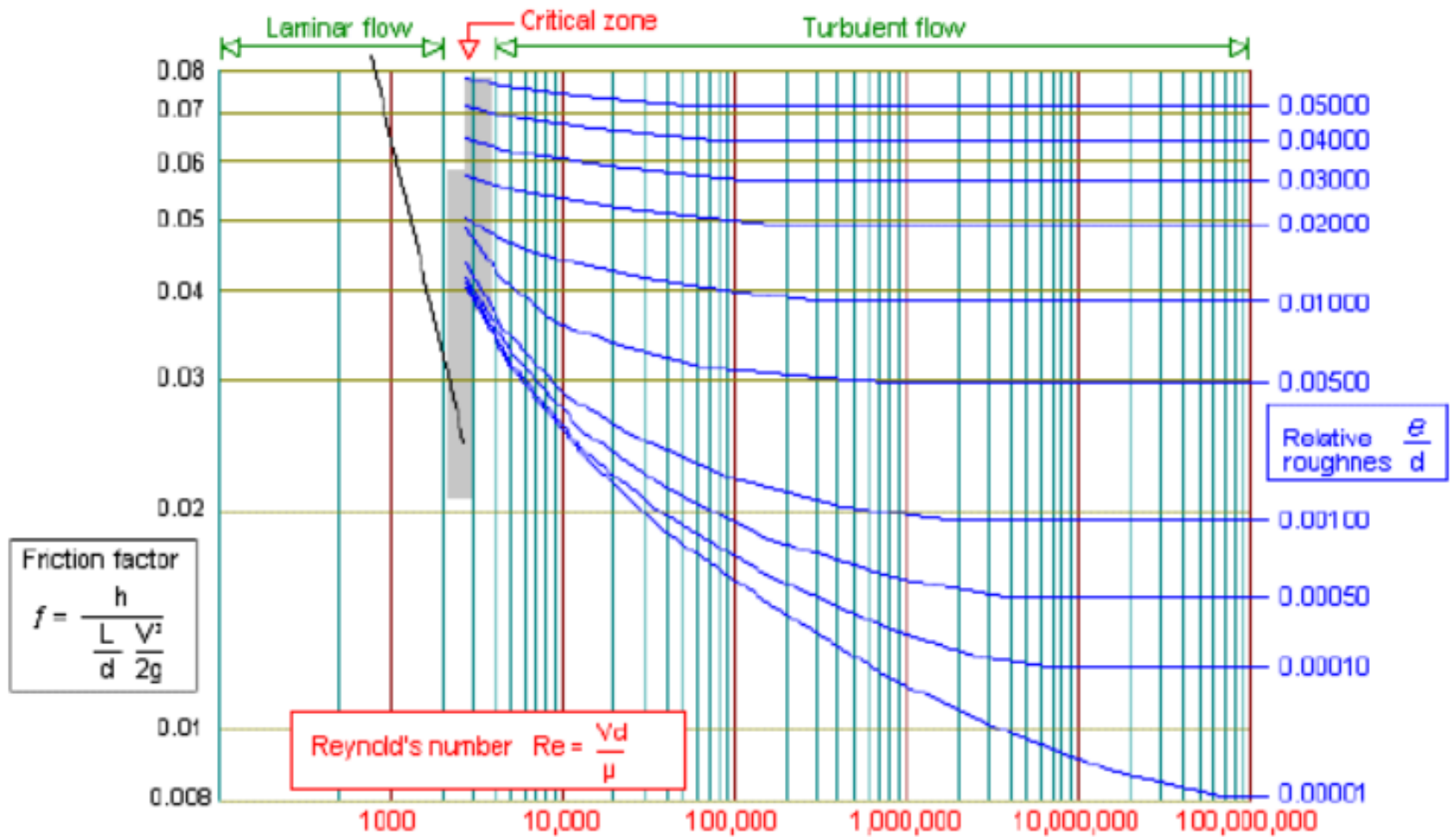
Laminar flow	Turbulent Flow, $\lambda = f(Re, \varepsilon)$,		
Re < 2320, Stock formula	Smooth, friction free zone, Blasius's formula	Transition zone, mix friction, Altshula's formula	Quadratic friction zone Shifrinson formula
$\lambda = \frac{64}{Re}$	$\lambda = \frac{0,3164}{\sqrt[4]{Re}}$	$\lambda = 0,11 \cdot \left(\frac{68}{Re} + \frac{\Delta}{d} \right)^{0,25}$	$\lambda = 0,11 \left(\frac{\Delta}{d} \right)^{0,25}$
Smooth pipe zone		Rough Pipe Zone	
$m = 1$ $\beta = \frac{128}{\pi g} = 4,153$	$m = 0,25$ $\beta = \frac{0,241}{g} = 0,0246$	$m = 0,123$ $\beta = 0,0802 \cdot 10^{(6,127) \log \frac{\Delta}{d} - 0,627}$ $\beta = 0,0185 \times \varepsilon^{0,125}$	$m = 0$ $\beta = \frac{8\lambda}{\pi^2 g}$ $\lambda = 0,0286 \cdot (\frac{\Delta}{d})^{0,25}$

	$r > 4 d \quad \zeta = 0.2$ $r = d \quad \zeta = 0.4$ pipe bend 180° $\zeta = 2 \times \zeta_{90^\circ}$										
	sharp-edged $\zeta = 0.5$ rounded off $\zeta = 0.25$										
	Inlet nozzle $\zeta = 0.05$										
	Inlet cone $\zeta = 0.2$										
	Straight pipe $\zeta = 3$										
	Branch $\zeta = 0.1$ (straight through) $\zeta = 0.9$ (branch)										
	T-pipe $\zeta = 0.4$ (straight through) $\zeta = 0.2$ (incoming branch)										
	Sudden increase in area <table><tr><td>d_2/d_1</td><td>1.5</td><td>2</td><td>2.5</td><td>10</td></tr><tr><td>ζ</td><td>0.3</td><td>0.6</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>	d_2/d_1	1.5	2	2.5	10	ζ	0.3	0.6	0.7	1
d_2/d_1	1.5	2	2.5	10							
ζ	0.3	0.6	0.7	1							
	Sudden decrease in area <table><tr><td>d_2/d_1</td><td>1</td><td>0.8</td><td>0.6</td><td>0.4</td></tr><tr><td>ζ</td><td>0</td><td>0.2</td><td>0.3</td><td>0.4</td></tr></table>	d_2/d_1	1	0.8	0.6	0.4	ζ	0	0.2	0.3	0.4
d_2/d_1	1	0.8	0.6	0.4							
ζ	0	0.2	0.3	0.4							
	Non-return valve (fully open) flap $\zeta = 1 - 0.4$ seating $\zeta = 8 - 1$ ball $\zeta = 2 - 0.5$ Maker's catalogue should be consulted for exact values										
	Valve (fully open) gate valve $\zeta = 0.2$ seated valve $\zeta = 3$ butterfly valve $\zeta = 0.2$ ball cock $\zeta = 0.1$ Maker's catalogue should be consulted for exact values										
	diffusers $\zeta = \zeta^1 [1 - (d_1/d_2)^2]$ <table><tr><td>ϕ</td><td>0°</td><td>15°</td><td>30°</td><td>45°</td></tr><tr><td>ζ^1</td><td>0</td><td>0.2</td><td>0.7</td><td>1</td></tr></table>	ϕ	0°	15°	30°	45°	ζ^1	0	0.2	0.7	1
ϕ	0°	15°	30°	45°							
ζ^1	0	0.2	0.7	1							

Maker's catalogue
should be consulted
for exact values

Maker's catalogue
should be consulted
for exact values

The Moody Chart

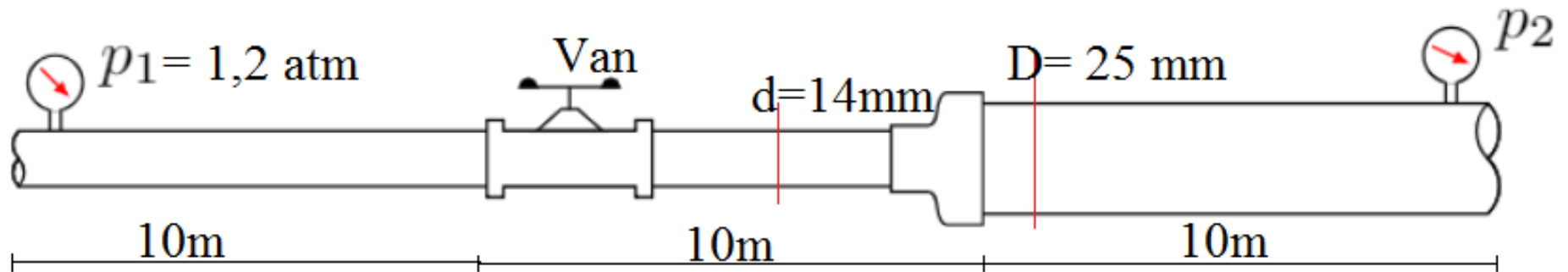


Ví dụ: Cho nước đi qua ống dẫn như hình vẽ với lưu lượng 5L/s.

a) Xác định các tổn thất năng lượng của dòng chảy

b) Tính áp suất P2, giả sử $\lambda_{14}=0,002$, $\lambda_{25}=0,0015$

, $\xi_{\text{van}}=0,128$, $\xi_{\text{đột mở}}=0,298$



Trắc nghiệm

1. Cho chất lỏng chảy qua ống 1 và 2 với cùng vận tốc, cùng chiều dài ở chế độ chảy dòng. Nếu tỉ lệ đường kính $d_1 : d_2$ là 3:2, tỉ lệ tổn thất năng lượng do ma sát là?

a) 3:2

b) 9:4

c) 2:3

d) 4:9

2. Cho biết chế độ chảy của chất lỏng có tỉ trọng 0,8 chảy trong ống có đường kính 10mm với vận tốc 1,5m/s biết độ nhớt của chất lỏng là 2cP.

a. Chế độ chảy rối

b. Chế độ chảy tầng

c. Chế độ chảy quá độ

d. Không xác định được chế độ chảy

3. Chất lỏng đi trong ống 100mm với vận tốc 4m/s, hỏi vận tốc của nó khi chuyển qua ống 50mm

a. 16 m/s

b. 1 m/s

c. 4m/s

d. 2m/s

4. Dòng lưu chất chảy ngang có lưu lượng không đổi đi qua tiết diện hẹp đột ngột thì

a. Áp suất tăng và vận tốc giảm

b. Áp suất tăng và vận tốc tăng

c. Áp suất giảm và vận tốc giảm

d. Áp suất giảm và vận tốc tăng